КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БРИФ

# Цифровой портал психолого педагогических классов

Методические материалы • эксперты • встречи • события

*Предложение для рассмотрения научно методическим советом МПГУ*

**Назначение документа**
Зафиксировать состав первой версии портала, пример технической архитектуры и требования к инфраструктуре при аудитории около 600 зарегистрированных участников.

Сентябрь 2026

# Краткое предложение

Предлагается создать единый цифровой портал для педагогов, кураторов и организаторов психолого-педагогических классов. Портал объединит методические материалы, короткие учебные курсы, каталог специалистов, планирование встреч, архив проведённых мероприятий и календарь научных и образовательных событий.

В основу можно положить проверенную логику Cosplay Planner: персональные карточки, совместные проекты, каталоги, календарь и уведомления. Центральной сущностью нового портала станет карточка плана урока или методического материала. Каталог мастеров преобразуется в каталог педагогов и спикеров, а фестивали — в научные, методические и профориентационные события.

Для аудитории около 600 зарегистрированных пользователей рекомендуется модульное серверное приложение на Python и FastAPI с базой PostgreSQL. Базовой конфигурации в 4 виртуальных процессорных ядра и 8 ГБ оперативной памяти достаточно, если видеозаписи размещаются во внешнем объектном хранилище или на видеоплатформе.

## Решения для согласования

1. Утвердить состав минимальной версии: материалы, каталог специалистов, события, календарь, уведомления и администрирование.
2. Определить круг пилотных школ и представителей, которые примут участие в проверке пользовательских сценариев.
3. Согласовать порядок публикации, рецензирования и архивирования методических материалов.
4. Определить, будут ли несовершеннолетние прямыми пользователями портала или система на первом этапе будет предназначена только для педагогов и представителей организаций.

# Содержание

1 Назначение и цели

2 Пользователи и роли

3 Функциональная модель

4 Соответствие структуре Cosplay Planner

5 Архитектура системы

6 Технологический стек

7 Нагрузка и серверные мощности

8 Информационная безопасность

9 Состав первой версии

10 Этапы реализации и результат

# 1 Назначение и цели

Портал предназначен для научно-методического сопровождения психолого-педагогических классов. Он должен сократить время поиска проверенных материалов и специалистов, упростить организацию мероприятий и сохранить результаты совместной работы школ, педагогов и научно-методического совета.

## Цели проекта

- создать единое пространство методических материалов и коротких учебных курсов;
- дать педагогам инструменты совместной подготовки и обсуждения разработок;
- упростить поиск и приглашение педагогов, исследователей и спикеров;
- объединить встречи, конференции, фестивали и другие события в общем календаре;
- сформировать архив записей, презентаций и итоговых материалов;
- предоставить совету статистику активности школ и востребованности материалов.

## Границы первой версии

Первая версия не должна заменять полноценную систему дистанционного обучения или видеоконференций. Она организует материалы и взаимодействие, хранит прогресс по простым мини-курсам и направляет пользователя во внешний сервис для участия в видеовстрече. Это снижает стоимость запуска и технические риски.

# 2 Пользователи и роли

| Роль | Основные возможности |
|---|---|
| Педагог | Создание и использование планов уроков, участие в курсах и мероприятиях, избранное |
| Куратор класса | Планирование работы класса, встреч и участия в событиях |
| Эксперт или спикер | Профиль специалиста, темы выступлений, доступность, работа с приглашениями |
| Представитель школы | Профиль организации и координация пользователей школы |
| Методист | Рецензирование, систематизация и публикация материалов |
| Член совета | Тематические подборки, рекомендации, программа мероприятий и аналитика |
| Администратор | Пользователи, роли, справочники, модерация, выгрузки и настройки |

Один пользователь может совмещать несколько ролей. Права должны назначаться явно: например, статус спикера или методиста подтверждается администратором, а автор материала не получает право самостоятельно утвердить собственную публикацию.

# 3 Функциональная модель

## 3 1 Методические материалы и планы уроков

Центральная сущность портала — карточка методического материала. Она может описывать план урока, сценарий встречи, практическое задание, подборку источников или самостоятельную методическую разработку.

- название, автор, организация и соавторы;
- предметная область, тема, возраст или класс обучающихся;
- цели, планируемые результаты и продолжительность;
- сценарий занятия, задания и необходимые материалы;
- файлы, изображения, презентации и внешние ссылки;
- методические комментарии, теги и уровень сложности;
- статус: черновик, на рецензировании, опубликован или архивирован;
- сведения об авторстве и условиях использования.

Педагог сможет сохранить материал в избранное, добавить его в личную библиотеку и создать адаптированную копию. Для совместных разработок назначаются соавторы, а обсуждение ведётся в комментариях. История статусов позволит отделить рабочие версии от материалов, официально рекомендованных к использованию.

## 3 2 Мини курсы

Мини-курс состоит из последовательности небольших модулей. Модуль может содержать текст, видеозапись, презентацию, практическое задание, тест и дополнительные источники. Система сохраняет прогресс пользователя. Подтверждение прохождения или сертификат формируется только при наличии утверждённого регламента.

Для запуска достаточно модулей, отметок о прохождении и простого теста. Сложные функции полноценной LMS, включая прокторинг и детальные образовательные траектории, разумно вынести за пределы первой версии.

## 3 3 Каталог педагогов и спикеров

Профиль специалиста включает место работы, должность, регион, научные и методические интересы, темы выступлений, доступные форматы, опыт, публикации и периоды доступности. Контактные данные не требуется открывать публично: первичное взаимодействие проходит через внутреннюю заявку.

Организатор находит специалиста по фильтрам и направляет приглашение с темой, форматом, датой и предполагаемой аудиторией. Спикер принимает заявку, отклоняет её или предлагает другое время. После согласования встреча появляется в календарях участников.

## 3 4 Встречи и архив мероприятий

Карточка встречи содержит описание, организатора, спикеров, дату, формат, адрес или ссылку, ограничение количества участников и порядок регистрации. Статусы отражают жизненный цикл встречи: планируется, регистрация открыта, проводится, завершена или отменена.

После завершения карточка остаётся доступной в архиве. К ней прикрепляются запись, презентация, ссылки и итоговые документы. Таким образом, разовая встреча становится повторно используемым методическим ресурсом.

### 3 5 Каталог научных и образовательных событий

Каталог объединяет научные фестивали, педагогические форумы, конференции, олимпиады, профориентационные события, дни открытых дверей, семинары и конкурсы разработок. Фильтры работают по датам, региону, формату, тематике, возрасту участников и организатору. Пользователь может добавить событие в личный календарь или экспортировать его в формате ICS.

### 3 6 Личный кабинет и календарь

В личном кабинете отображаются собственные черновики, сохранённые материалы, назначенные задачи, текущие курсы, встречи, приглашения, рекомендации и уведомления. Календарь объединяет события, сроки подготовки материалов и индивидуальные напоминания. Интеграцию с внешними календарями можно добавить после пилота.

### 3 7 Сообщество и администрирование

Раздел сообщества может включать вопросы и ответы, тематические обсуждения, запросы на поиск спикера, предложения совместных проектов и публикации педагогов. Для официального портала необходимы правила модерации, возможность подачи жалобы и разделение публичных и закрытых обсуждений.

Административная панель обеспечивает управление пользователями и ролями, подтверждение экспертов, модерацию материалов, ведение справочников, публикацию новостей, отправку уведомлений, выгрузку статистики и просмотр журнала административных действий.

## 4 Соответствие структуре Cosplay Planner

| Cosplay Planner | Образовательный портал |
|---|---|
| Карточка косплана | План урока или методический материал |
| Этап В работе | Подготовка или апробация материала |
| Чек лист проекта | Задачи по подготовке занятия |
| Shared карточка | Совместная методическая разработка |
| Каталог мастеров | Каталог педагогов и спикеров |
| Заказ у мастера | Приглашение специалиста на встречу |
| Фестиваль | Научное или образовательное событие |
| Репетиция | Подготовительная или методическая встреча |
| Личный календарь | Календарь занятий, встреч и мероприятий |
| Сообщество | Профессиональное педагогическое сообщество |

| Cosplay Planner | Образовательный портал |
|---|---|
| Уведомления | Приглашения, напоминания и сообщения |

Такое соответствие позволяет использовать опыт уже реализованных пользовательских сценариев, но не требует копировать предметную модель буквально. В образовательном портале появляются дополнительные процессы: рецензирование, официальная публикация, подтверждение статуса эксперта и связь пользователя с образовательной организацией.

# 5 Архитектура системы

Для аудитории около 600 зарегистрированных участников оптимален модульный монолит: единое серверное приложение с чётко разделёнными функциональными модулями. Оно проще в разработке и эксплуатации, чем набор микросервисов, и при этом допускает последующее выделение наиболее нагруженных компонентов.

## Путь пользовательского запроса

1. Веб-интерфейс принимает действие пользователя и отправляет запрос серверному приложению.
2. Сервер проверяет авторизацию, роль и право на выполнение операции.
3. Запрос обрабатывает соответствующий модуль: материалы, курсы, специалисты, встречи, календарь или администрирование.
4. Структурированные данные сохраняются в PostgreSQL, а документы и медиаматериалы — в объектном хранилище.
5. Длительные операции выполняются в фоне: рассылка писем, подготовка выгрузок, обработка файлов и напоминания.
6. Административные и другие значимые действия записываются в журнал.

## Основные компоненты

| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Веб интерфейс | Страницы каталога, карточки, формы, календарь и личный кабинет |
| Серверное приложение | Бизнес логика, права доступа, API и формирование страниц |
| PostgreSQL | Пользователи, роли, материалы, заявки, события и история изменений |
| Объектное хранилище | Документы, презентации, изображения и видеозаписи |
| Redis и очередь | Кэш, временные данные, фоновые задания и ограничение частоты запросов |
| Почтовый сервис | Подтверждение регистрации, восстановление доступа и уведомления |

| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Мониторинг | Доступность, ошибки, нагрузка, заполнение диска и сроки сертификатов |

На первом этапе сервер может формировать HTML-страницы напрямую, как в действующем Cosplay Planner. Если впоследствии потребуется мобильное приложение или более интерактивный интерфейс, те же модули можно открыть через версионируемый API.

# 6 Технологический стек

| Технология | Назначение | Комментарий |
|---|---|---|
| Python 3.12 | Серверная разработка | Совместим с текущей основой Cosplay Planner |
| FastAPI | Веб приложение и API | Поддерживает постепенное развитие API |
| SQLAlchemy | Работа с данными | Разделяет бизнес логику и конкретную СУБД |
| PostgreSQL | Основная база данных | Предпочтительнее SQLite для рабочей многопользовательской системы |
| Jinja2 | Серверные веб страницы | Ускоряет создание первой версии |
| HTML CSS JavaScript | Пользовательский интерфейс | Достаточно для основного кабинета и каталогов |
| Redis | Кэш и очередь | Подключается по мере появления фоновых задач |
| S3 хранилище | Файлы и медиаматериалы | Снижает нагрузку на диск приложения |
| Docker | Развёртывание | Обеспечивает одинаковое окружение |
| Nginx или балансировщик | HTTPS и проксирование | Отдаёт статические файлы и ограничивает запросы |

SQLite можно использовать в демонстрационном прототипе. Для пилотной эксплуатации с одновременной работой педагогов, методистов и администраторов рекомендуется PostgreSQL. Видео не следует передавать через основной сервер приложения: лучше использовать объектное хранилище с CDN или внешнюю видеоплатформу.

# 7 Нагрузка и серверные мощности

## Расчётный профиль

- около 600 зарегистрированных пользователей;

- 30–80 одновременно активных пользователей в обычный период;
- до 100–150 одновременных пользователей при открытии регистрации или массовой рассылке;
- основная нагрузка связана с чтением каталогов, карточек и календаря;
- объём хранилища определяется прежде всего презентациями и видеозаписями.

Показатели одновременной активности являются проектной оценкой, а не результатом нагрузочного теста. Перед публичным запуском их следует проверить на сценариях массового входа, просмотра каталога, регистрации на событие и загрузки файлов.

### Рекомендуемые конфигурации

| Параметр | Пилот | Рабочая система |
|---|---|---|
| Аудитория | 100–200 | Около 600 |
| Процессор | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ |
| SSD приложения и базы | 20–40 ГБ | 60–100 ГБ |
| Файловое хранилище | Внешнее | S3 от 100 ГБ |
| База данных | PostgreSQL | PostgreSQL с резервным копированием |
| Резервные копии | Ежедневно | Ежедневно и вне основного сервера |
| Мониторинг | Доступность и ошибки | Доступность, ошибки, ресурсы и диски |

Рекомендуемая конфигурация покрывает каталог материалов, личные кабинеты, календарь, регистрацию на события и просмотр встроенных записей. Она не включает собственную видеотрансляцию. Для одновременного вещания сотням участников необходим внешний видеосервис или отдельная потоковая инфраструктура с CDN.

### Масштабирование

При росте аудитории приложение можно запустить в нескольких экземплярах за балансировщиком. База данных, фоновые обработчики, Redis и объектное хранилище разворачиваются отдельно. Такая схема позволит перейти к нескольким тысячам пользователей без полной переработки системы.

## 8 Информационная безопасность

Точная модель защиты определяется после утверждения состава персональных данных и ролей. Уже в первой версии необходимо заложить следующие меры:

- хранение паролей только в виде криптографических хешей;
- подтверждение электронной почты и одноразовые ссылки восстановления доступа;
- разграничение прав по ролям и проверка полномочий на сервере;

- обязательный HTTPS и безопасные настройки пользовательских сессий;
- проверка типа и размера загружаемых файлов;
- журналирование действий администраторов и модераторов;
- регулярные резервные копии и проверка восстановления;
- политика конфиденциальности, согласия и регламент хранения данных;
- удаление или обезличивание данных по утверждённой процедуре.

Если прямыми пользователями станут несовершеннолетние, модель доступа, согласий и обработки данных потребуется спроектировать отдельно с участием ответственных подразделений. Для первого этапа наиболее простой вариант — предоставить доступ педагогам, методистам, экспертам и представителям организаций.

## 9 Состав первой версии

| Приоритет | Функция | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Регистрация, профиль и роли | Управляемый доступ пользователей |
| 2 | Карточки методических материалов | Создание, редактура и публикация |
| 3 | Каталог и поиск | Фильтры, избранное и личная библиотека |
| 4 | Каталог специалистов | Поиск спикера и отправка приглашения |
| 5 | Встречи и события | Регистрация, статусы и архив материалов |
| 6 | Личный календарь | Единое расписание и экспорт ICS |
| 7 | Уведомления | Сообщения внутри портала и по почте |
| 8 | Административная панель | Модерация, справочники и выгрузки |
| 9 | Базовая статистика | Активность, материалы и участие в событиях |

Мини-курсы с тестированием, сертификаты, интеграции с внешними календарями, рекомендательные механизмы и мобильное приложение целесообразно включить во второй этап. Такой порядок позволяет раньше проверить основную ценность портала: востребованность материалов, специалистов и календаря событий.

## 10 Этапы реализации и результат

| Этап | Содержание | Результат |
|---|---|---|
| 1 Проектирование | Роли, сценарии, карточки, публикация и модерация | Согласованные требования и прототип структуры |

| Этап | Содержание | Результат |
|---|---|---|
| 2 Интерактивный прототип | Основные экраны и проверка сценариев | Обратная связь небольшой группы педагогов |
| 3 Минимальная версия | Материалы, специалисты, события, календарь и администрирование | Система для закрытого пилота |
| 4 Пилот | Подключение школ, обучение и сбор замечаний | Подтверждённые сценарии и перечень доработок |
| 5 Развитие | Курсы, сертификаты, интеграции и расширенная аналитика | Масштабирование портала |

## Ожидаемый результат

Портал создаст рабочую среду научно-методического сообщества. Педагоги смогут находить и совместно готовить материалы, приглашать специалистов, планировать встречи и отслеживать профессиональные события. Научно-методический совет получит инструменты координации, распространения разработок и анализа активности психолого-педагогических классов.

Предлагаемый технический подход соответствует масштабу первой аудитории и не требует преждевременного усложнения инфраструктуры. Он сохраняет возможность дальнейшего роста, подключения мобильных клиентов и выделения отдельных сервисов по мере появления подтверждённой нагрузки.